

人类为什么愿意花这么多钱，把东西送到太空？商业航天认知（一） 20260727

我周末想了很久，一直没想清楚该以一个什么样的起点去分析商业航天。今天恍然大悟，其实商业航天和常规行业没有本质上的区别，一切的一切都要从需求讲起。所以要回答的第一个问题是：

为什么人类愿意花这么多钱，把东西送到太空？

只有这个问题清楚了，火箭、卫星、星座这些东西才能拼成一套完整的商业系统。

以下的逻辑链条变是本周三篇分析的底层逻辑：

需求从哪里来 → 为什么必须在太空解决 → 用什么产品解决 → 需要哪些基础设施 → 产业链如何协作 → 钱如何流动 → 谁掌握瓶颈 → 谁能形成长期现金流。

一、第一步先理解这场游戏为什么存在

地面上究竟出现了什么问题，才必须把设备送到太空才能解决？

太空并不是目的，太空只是一个解决方案，它具备几个地面无法替代的优势。

1. 看得远

一颗卫星可以覆盖非常大的区域，因此适合做：

- 地球遥感；
- 气象监测；
- 军事侦察；
- 森林火灾监测；
- 农业、矿业、海洋监测。

旁观者清，除了事件，也包括地球。

2. 覆盖广

地面通信依赖光纤和基站。但海洋、沙漠、山区、以及人口非常稀少的地区，建设地面网络的成本很高。而卫星可以解决：

- 船舶通信；
- 飞机互联网；
- 偏远地区宽带；
- 手机直连卫星；
- 战场和灾区通信

3. 极端情况的稳定性

当地震、战争、洪水把地面通信设施摧毁之后，卫星网络仍可能继续工作。所以对政府和军方而言，卫星系统不单单是商业基础设施，也是战略冗余。

4. 能够提供统一坐标和时间

GPS不仅告诉你在哪里，也向金融、电网、通信网络提供精确时间。所以导航卫星实际上已经成为现代经济的底层基础设施。（对于交易来说，有一个精确的统一的时间，其实是头等大事，不然则有诸多套利）。

综上所述，商业航天解决的是五类地面问题：
连接、观察、定位、传输和安全。（业务底座）

未来再加上两类可能的需求：**计算和制造。**（期权）

二、为什么这些需求现在爆发

商业航天总的来说有三个力量共同推动：**客户需求 + 成本下降 + 国家战略。**

1. 需求一直存在，但以前太贵

偏远地区一直需要通信，军方一直需要侦察，农业一直需要气象和遥感。但是以前的供给成本太高。（中国航天80万人）

以前的航天都是由国家立项，国家研发，国家发射，国家买单。所以过去很大程度上都是项目制，报批制。没有商业化，那没有商业化其实也就没有现金流，只有补贴和经费燃烧。

2. 可复用火箭降低运输成本

火箭复用的本质，不只是省了少造几枚火箭的钱，而是提高进入太空的频率和确定性。

把商业航天用航空快递来理解就容易多了，为什么顺丰有自己的专机？是因为飞机可以复用，足够大的运载量可以cover其采购和运行成本。可回收火箭也是这个道理额！

以前的火箭发射完了就完了，发射台报废、火箭报废，卫星也运行数年后报废。现在把发射成本打下来后，就可以发射更多的卫星，增加更多的订单，载荷继续增加，成本继续下降。这就进入了一个正循环。

3. 标准化降低了资产成本

还是那个问题，以前的卫星像一座定制核电站。干一次，报废一把。但是现在的小卫星越来越像批量生产的服务器：发射标准统一，供应链零配件标准，软件标准。在此情况下不断的迭代。

这就使卫星从“一次性国家项目”，逐渐变成可以持续更新的商业资产。任何一个商业的铁律，尤其只有三条：1、成本 2、效率 3、风险。

4. AI加速航天商业价值

卫星在天上要拍诸多的照片，而照片本身并没有商业价值，有价值的是背后的图形理解。过去一颗卫星拍到大量图片，但处理速度慢、成本高。现在AI能够快速判断：

- 哪块农田缺水，今年会减产多少？
- 哪个地区发生了火灾，多大面积，火势往哪个方向蔓延。
- 哪条道路被洪水冲毁，洪水大概持续多久，救援路线如何规划。

所以，在某种意义上，客户是为了数据背后的方案在付费，所以AI加速了卫星数据的商业化。

5. 国家安全

商业航天的大买主仍然是国家安全部门。因为相较于商业，国家能力在现在这个阶段算是优先的，这个业务优先To G，其次To B。

所以商业航天不能只用普通消费行业的方式理解。政府往往是最大的客户，也是监督者，还是行业的管理者。

这个生意，因为国家战略为优先，所以往往客户可以接受更长的周期，更高的价格和更早期的技术。

我以前一直对航天这件事好像很熟悉，但仔细一想毛都不知。从嫦娥9号，杨利伟到后面三人航天，我一直活在航天的信息覆盖之下，虽然很近，但一直很远，远到就像新闻联播一样，每天都在直播，但我从来没有仔细看过。从投资的角度来看，我一直对商业航天也是一头雾水，但是今天学到这里，我基本已经知道，人类为什么需要太空了，这将是理解整个产业链的前提。

因为不懂需求，便没法研究产业。

但是客户要的其实不是卫星，而是卫星所提供的网络、图像、坐标和时间。那么这些需求究竟是如何被翻译成卫星、火箭、星座和地面终端的。一旦把这个理解明白，便清楚了整个商业航天的产业链了。

所以下一篇要回答的问题：

商业航天到底是如何运转的？